반도체장비데이터관리 04

SQL: GROUP BY

김 민 진 | muea.mj@gmail.com

장비별 사용 횟수는 어떻게 구할까?

→ 동일한 장비의 데이터를 묶는다.

GROUP BY

- 특정 열의 값에 따라 데이터를 묶는 기능

[기본 구조]

```
SELECT 그룹_기준_컬럼
FROM 대상_테이블
GROUP BY 그룹_기준_컬럼;
```

[예시]

```
SELECT publisher
FROM Book
GROUP BY publisher;
```

publisher
굿스포츠
나무수
대한미디어
이상미디어
삼성당
Pearson

GROUP BY

- GROUP BY를 단독으로 쓰면, DISTINCT와 동일한 결과가 나온다.

[예시]

```
SELECT publisher
FROM Book
GROUP BY publisher;
```

publisher
굿스포츠
나무수
대한미디어
이상미디어
삼성당
Pearson

결과 → 출판사 목록 (중복 제거됨)

```
SELECT DISTINCT publisher
FROM Book;
```

publisher
굿스포츠
나무수
대한미디어
이상미디어
삼성당
Pearson

동일한 결과 → 출판사 목록 (중복 제거됨)

GROUP BY

- GROUP BY를 쓰는 이유
  - 출판사별, 고객별, 날짜별로 데이터를 묶을 수 있다.

→ ***DISTINCT ☞ 중복 제거***

→ ***GROUP BY ☞ 그룹 기준 만들기***
→ *다양하게 확장 가능*

장비별 사용 횟수는 어떻게 구할까?

→ 장비별로 데이터를 묶는다.

→ 각 장비별로 사용 횟수를 센다.

GROUP BY + 집계함수

- GROUP BY는 데이터를 나누고, 집계함수는 각 그룹을 계산한다

- 기본 구조

```
SELECT 그룹기준컬럼, 집계함수
FROM 테이블
GROUP BY 그룹기준컬럼;
```

SELECT 컬럼은 반드시
"GROUP BY에 있거나" 또는
"집계함수여야 한다"

[예시] 고객별 주문 횟수

```
SELECT custid, COUNT(*) AS 주문횟수
FROM Orders
GROUP BY custid;
```

→ 고객별로 묶고, 각 고객의 주문 수 계산

GROUP BY + 집계함수

질의 3-19

고객별로 주문한 도서의 총수량과 총판매액을 구하시오.

```
SELECT      custid, COUNT(*) AS 도서수량,
            SUM(saleprice) AS 총액
FROM        Orders
GROUP BY    custid;
```

custid	도서수량	총액
1	3	39000
2	2	15000
3	3	31000
4	2	33000

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2024-07-01
2	1	3	21000	2024-07-03
6	1	2	12000	2024-07-07
3	2	5	8000	2024-07-03
9	2	10	7000	2024-07-09
4	3	6	6000	2024-07-04
8	3	10	12000	2024-07-08
10	3	8	13000	2024-07-10
5	4	7	20000	2024-07-05
7	4	8	13000	2024-07-07

custid	도서수량	총액
1	3	39000
2	2	15000
3	3	31000
4	2	33000

그림 3-18 GROUP BY 절의 수행

GROUP BY + HAVING

- HAVING은 “그룹 결과”에 조건을 거는 문법

```
SELECT 그룹컬럼, 집계함수
FROM 테이블
WHERE 조건
GROUP BY 그룹컬럼
HAVING 집계조건;
```

GROUP BY + HAVING

[예시] 주문을 2번 이상 한 고객

```
SELECT custid, COUNT(*) AS 주문횟수
FROM Orders
GROUP BY custid
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

→ 고객별로 묶고, 주문이 2번 이상인 고객만 남김

[예시] 총 구매 금액이 20,000원 이상인 고객

```
SELECT custid, SUM(saleprice) AS 총구매금액
FROM Orders
GROUP BY custid
HAVING SUM(saleprice) >= 20000;
```

GROUP BY + HAVING : WHERE와 함께 쓰기

질의 3-20

가격이 8,000원 이상인 도서를 구매한 고객에 대하여 고객별 주문 도서의 총수량을 구하시오. 단, 2권 이상 구매한 고객에 대해서만 구하시오.

```
SELECT     custid, COUNT(*) AS 도서수량
FROM       Orders
WHERE      saleprice >= 8000
GROUP BY   custid
HAVING     COUNT(*) >= 2;
```

custid	도서수량
1	2
4	2
3	2

WHERE vs HAVING 비교

- WHERE와 HAVINNG은 의미와 위치가 다르다

구분	WHERE	HAVING
대상	원본 데이터	그룹 결과
실행 시점	GROUP BY 이전	GROUP BY 이후
사용 대상	일반 조건	집계 조건

WHERE → "선수 선발"

GROUP BY → "팀 구성"

HAVING → "성적 안 좋은 팀 탈락"

WHERE → 데이터 필터

GROUP BY → 그룹 생성

HAVING → 그룹 필터

GROUP BY + HAVING

표 3-9 GROUP BY와 HAVING 절의 문법과 주의사항

문법	주의사항
GROUP BY 〈속성〉	GROUP BY를 사용해 투플을 그룹으로 묶으면 SELECT 절에는 GROUP BY에서 사용한 〈속성〉과 집계 함수만 나올 수 있다. ■ 맞는 예 SELECT custid, SUM(saleprice) FROM Orders GROUP BY custid; ■ 틀린 예 SELECT bookid, SUM(saleprice) /* SELECT 절에 bookid 속성이 올 수 없다. */ FROM Orders GROUP BY custid;
HAVING 〈검색조건〉	WHERE 절과 HAVING 절이 같이 포함된 SQL 문은 검색 조건이 모호해질 수 있다. HAVING 절은 ① 반드시 GROUP BY 절과 함께 작성해야 하고 ② WHERE 절보다 뒤에 나와야 한다. 그리고 ③ 〈검색조건〉에는 SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT와 같은 집계함수가 와야 한다. ■ 맞는 예 SELECT custid, COUNT(*) AS 도서수량 FROM Orders WHERE saleprice >= 8000 GROUP BY custid HAVING COUNT(*) >= 2; ■ 틀린 예 SELECT custid, COUNT(*) AS 도서수량 FROM Orders HAVING COUNT(*) >= 2 /* 순서가 틀렸다. */ WHERE saleprice >= 8000 GROUP BY custid;

SQL 특징

- SELECT 문의 문장 프레임워크

```
SELECT: 질의 결과 추출되는 속성 리스트를 열거한다.
FROM  : 질의에 어느 테이블이 사용되는지 열거한다.
WHERE : 질의의 조건을 작성한다.
```

  - 예) Customer 테이블에서 '김연아 고객의 전화번호를 찾으시오.'라는 질의

```
SELECT   phone
FROM     Customer
WHERE    name ='김연아';
```

  - SQL은 비절차적인 언어로, 데이터를 조회하거나 조작하는 데 필요한 조건을 기술하지만, 어떻게 데이터를 찾고 처리하는지와 같은 실행 절차를 직접 명시하지 않음

SQL 문의 내부적 수행 절차

```
SELECT   phone
FROM    Customer
WHERE   name='김연아'
```

❶ FROM Customer

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	NULL

❷ WHERE name='김연아'

custid	name	address	phone
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001

❸ SELECT phone

phone
000-6000-0001

그림 3-13 SQL 문의 내부적 절차

SQL 문의 내부적 수행 절차

- 실행 순서

FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY

• STEP 1: FROM (재료 꺼내기)	테이블에서 데이터 가져옴
• STEP 2: WHERE (1차 필터)	조건에 맞는 행만 남김
• STEP 3: GROUP BY (묶기)	예를 들어 같은 custid끼리 그룹 생성
• STEP 4: HAVING (그룹 필터)	그룹 단위로 조건 적용
• STEP 5: SELECT (최종 출력)	필요한 컬럼만 선택
• STEP 6: ORDER BY (정렬)	결과 정렬

SQL 문의 내부적 수행 절차

- 실행 순서

FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY

```sql
SELECT custid, COUNT(*) AS 주문횟수
FROM Orders
WHERE saleprice >= 10000
GROUP BY custid
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY 주문횟수 DESC;
```

내부에서 일어나는 일

1. Orders에서 데이터 가져옴
2. 10,000원 이상만 남김
3. custid별로 그룹 묶음
4. 2번 이상 주문한 그룹만 남김
5. custid + COUNT 출력
6. 주문횟수 기준 정렬

SELECT문 문법의 기본형

표 3-5 SELECT 문 문법({ }는 필수, [ ]는 선택, |는 선택 가능한 문법들 중 하나 사용 가능)

(a) 기본형	SELECT [ALL | DISTINCT] 속성이름(들) FROM 테이블이름(들) [WHERE 검색조건(들)] [GROUP BY 속성이름] [HAVING 검색조건(들)] [ORDER BY 속성이름 [ASC | DES]]

끝!